

Interrogation 2 (sujet droite)

17 septembre 2026

Exercice 1

1. $\lim_{n \rightarrow +\infty} -n^3 - n + 67$ (Vous détaillerez la rédaction de votre raisonnement.)

2. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{-3n+2}{4n^2+1}$

3. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{6^n - 5^n}{4^n + 2^n}$

1. On a $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^3 = +\infty$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} n = +\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} -1 = -1$.

Par produit, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} -n^3 = -\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} -n = -\infty$.

Aussi, $\lim_{n \rightarrow +\infty} 67 = 67$, donc par somme, $\lim_{n \rightarrow +\infty} -n^3 - n + 67 = -\infty$.

2. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a

$$\frac{-3n+2}{4n^2+1} = \frac{-3 + \frac{2}{n}}{n \left(4 + \frac{1}{n^2}\right)}.$$

On en déduit d'après les règles d'opération sur les limites que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{-3 + \frac{2}{n}}{n \left(4 + \frac{1}{n^2}\right)} = 0$.

3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a

$$\frac{6^n - 5^n}{4^n + 2^n} = \left(\frac{3}{2}\right)^n \frac{1 - \left(\frac{5}{6}\right)^n}{1 + \left(\frac{1}{2}\right)^n}.$$

On rappelle que

$$\begin{cases} \text{si } q > 1 & \text{alors } \lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = +\infty \\ \text{si } -1 < q < 1 & \text{alors } \lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0 \end{cases}$$

On en déduit que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{3}{2}\right)^n \frac{1 - \left(\frac{5}{6}\right)^n}{1 + \left(\frac{1}{2}\right)^n} = +\infty$.

Interrogation 2 (sujet gauche)

17 septembre 2026

Exercice 1

1. $\lim_{n \rightarrow +\infty} -\frac{1}{n^2} + \frac{3}{n} + 67$ (Vous détaillerez la rédaction de votre raisonnement.)

2. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{-3n^2 + 2}{4n + 1}$

3. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{4^n - 5^n}{5^n + 2^n}$

1. On a $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 = +\infty$, donc par quotient, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^2} = 0$, donc par produit, $\lim_{n \rightarrow +\infty} -\frac{1}{n^2} = 0$.

De même, $\lim_{n \rightarrow +\infty} n = +\infty$, donc par quotient, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$, donc par produit, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3}{n} = 0$.

Aussi, $\lim_{n \rightarrow +\infty} 67 = 67$, donc par somme, $\lim_{n \rightarrow +\infty} -\frac{1}{n^2} + \frac{3}{n} + 67 = 67$.

2. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a

$$\frac{-3n^2 + 2}{4n + 1} = n \times \frac{-3 + \frac{2}{n^2}}{4 + \frac{1}{n}}.$$

Or, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{-3 + \frac{2}{n^2}}{4 + \frac{1}{n}} = -\frac{3}{4}$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} n = +\infty$, donc par produit, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{-3n^2 + 2}{4n + 1} = -\infty$.

3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a

$$\frac{4^n - 5^n}{5^n + 2^n} = \frac{\left(\frac{4}{5}\right)^n - 1}{1 + \left(\frac{2}{5}\right)^n}.$$

On rappelle que si $-1 < q < 1$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$.

On en déduit que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\left(\frac{4}{5}\right)^n - 1}{1 + \left(\frac{2}{5}\right)^n} = -1$.